TÀI LIỆU TOÀN KHÓA

Mạng máy tính cơ bản

Phạm vi nhập môn. Gồm 6 chương, 12 bài; có mục lục PDF để chuyển đến từng bài. Đọc cùng video tham khảo và làm bài tập thực hành. Bản tổng hợp này không phải chứng chỉ hoặc tài liệu luyện thi được công nhận.

Mục lục

1. Chương 1: Nền tảng kết nối mạng — Mô hình TCP/IP và thiết bị mạng
2. Chương 1: Nền tảng kết nối mạng — Địa chỉ IPv4 và mạng con
3. Chương 2: Dịch vụ và ứng dụng mạng — DNS và phân giải tên miền
4. Chương 2: Dịch vụ và ứng dụng mạng — HTTP và HTTPS
5. Chương 3: Ethernet và mạng cục bộ — Ethernet, địa chỉ MAC và ARP
6. Chương 3: Ethernet và mạng cục bộ — VLAN và kết nối Wi-Fi
7. Chương 4: Cấp phát địa chỉ và chuyển tiếp — DHCP và NAT trong mạng gia đình
8. Chương 4: Cấp phát địa chỉ và chuyển tiếp — Định tuyến cơ bản và làm quen IPv6
9. Chương 5: Giao vận và vận hành an toàn — Cổng, socket và vòng đời kết nối TCP
10. Chương 5: Giao vận và vận hành an toàn — Tường lửa và phân vùng truy cập
11. Chương 6: Chẩn đoán và bài thực hành tổng hợp — Chẩn đoán lỗi mạng theo từng lớp
12. Chương 6: Chẩn đoán và bài thực hành tổng hợp — Dự án nhỏ: thiết kế mạng cho phòng học

MẠNG MÁY TÍNH CƠ BẢN

Chương 1: Nền tảng kết nối mạng · Bài 1

Mô hình TCP/IP và thiết bị mạng

Tài liệu học tập chi tiết · Lý thuyết, ví dụ, thực hành và hướng giải

Vị trí bài học trong khóa

- Khóa học: Mạng máy tính cơ bản.
- Chương 1: Nền tảng kết nối mạng.
- Các bài trong chương: Mô hình TCP/IP và thiết bị mạng; Địa chỉ IPv4 và mạng con.
- Đọc lý thuyết, tự làm ví dụ rồi đối chiếu hướng giải; sau đó mới làm quiz. Bài thực hành tổng hợp cuối khóa dùng để kết nối kiến thức giữa các chương.

Mục tiêu bài học

Phân biệt chức năng các tầng và thiết bị mạng cơ bản.

Kiến thức nền

Mạng máy tính cho phép các thiết bị trao đổi dữ liệu theo giao thức chung. Mô hình TCP/IP thường được trình bày với bốn tầng: ứng dụng, giao vận, Internet và truy nhập mạng. HTTP và DNS thuộc tầng ứng dụng; TCP và UDP thuộc tầng giao vận; IP thực hiện địa chỉ hóa và chuyển gói ở tầng Internet.

Switch chuyển tiếp khung trong mạng LAN dựa trên địa chỉ MAC. Router chuyển tiếp gói giữa các mạng IP dựa trên bảng định tuyến. Điểm truy cập không dây kết nối thiết bị Wi-Fi vào mạng; không nên đồng nhất mọi điểm truy cập với router dù thiết bị gia đình thường tích hợp nhiều chức năng.

TCP cung cấp luồng byte có thứ tự và cơ chế truyền lại. UDP gửi datagram, không tự bảo đảm giao hàng hoặc thứ tự. Ứng dụng chọn giao thức theo nhu cầu; không thể kết luận UDP luôn tốt hơn TCP.

1. Từ yêu cầu người dùng đến dữ liệu trên đường truyền

Giả sử học viên mở trang khóa học. Ứng dụng tạo yêu cầu HTTP; giao vận quản lý trao đổi giữa các tiến trình; tầng Internet xử lý địa chỉ và đường đi; tầng truy nhập mạng chuyển khung trên liên kết hiện tại. Khi nhận, máy đích xử lý theo chiều ngược lại. Đây là cách nhìn theo chức năng, không phải mỗi tầng luôn tương ứng một thiết bị riêng.

- Tầng ứng dụng: nội dung và quy tắc trao đổi của dịch vụ, ví dụ HTTP, DNS.
- Tầng giao vận: endpoint ứng dụng và cơ chế vận chuyển, ví dụ TCP, UDP.
- Tầng Internet: gói IP, địa chỉ nguồn/đích và chuyển tiếp qua mạng.
- Tầng truy nhập: khung Ethernet hoặc kết nối vô tuyến của chặng hiện tại.

2. Chọn thiết bị theo vai trò

Một switch lớp 2 chuyển khung trong LAN, router nối các mạng IP, AP cung cấp truy nhập Wi-Fi. Thiết bị tích hợp ở nhà có thể làm cả router, switch, AP, DHCP và NAT. Hãy gọi tên chức năng đang xét thay vì suy luận mọi hộp có anten đều chỉ là AP.

3. Truy vết có hướng dẫn

1. Máy học viên biết địa chỉ IP của máy chủ qua DNS hoặc bộ đệm.
2. Máy xác định đích cùng mạng hay cần gửi qua gateway.
3. Giao vận và IP đóng gói dữ liệu; liên kết tạo khung cho chặng kế tiếp.
4. Router kiểm tra địa chỉ đích, chuyển gói bằng liên kết thích hợp.
5. Máy chủ đưa dữ liệu lên ứng dụng và tạo phản hồi.

Không có yêu cầu rằng gói đi và gói về phải qua cùng một dãy router.

4. Bài tập phân tích và lời giải

Một máy vẫn liên lạc được máy in nội bộ nhưng không ra Internet. Có thể bỏ qua mọi lỗi LAN không? Không: kết quả chỉ chứng minh đường tới máy in hoạt động. Tiếp tục kiểm tra gateway, route, DNS và dịch vụ đích. Không thay ngay switch chỉ vì website không mở.

Hãy vẽ hai host, switch, router và server; ghi địa chỉ IP, MAC và cổng ở nơi chúng có ý nghĩa. Đạt yêu cầu khi giải thích được khác nhau giữa chuyển khung trong LAN và định tuyến IP.

> **Bài tập vận dụng bổ sung**
>
> vẽ đường đi từ máy tính qua switch và router tới máy chủ; ghi giao thức ứng dụng và giao vận tại mỗi đầu.

Câu hỏi tự kiểm tra

1. HTTP thuộc tầng nào của mô hình TCP/IP?
2. Thiết bị nào thường chuyển tiếp gói giữa hai mạng IP?
3. Switch lớp 2 thường chuyển tiếp khung dựa trên thông tin nào?
4. Đặc điểm nào do TCP cung cấp?
5. Phát biểu nào đúng về UDP?

Gợi ý đáp án và điểm cần nhớ

- Ứng dụng. HTTP quy định trao đổi thông điệp giữa ứng dụng khách và máy chủ.
- Router. Router dùng địa chỉ IP và bảng định tuyến để chuyển gói giữa các mạng.
- Địa chỉ MAC. Switch học địa chỉ MAC và cổng tương ứng trong LAN.

- Luồng byte có thứ tự và truyền lại khi cần. TCP hỗ trợ thứ tự và độ tin cậy; bản thân TCP không mã hóa dữ liệu.
- Không tự bảo đảm giao hàng và thứ tự datagram. Ứng dụng sử dụng UDP phải tự xử lý các bảo đảm bổ sung nếu cần.

Cách tự đánh giá sau bài

- Giải thích được thuật ngữ mà không đọc lại định nghĩa.
- Thực hiện lại ví dụ với dữ liệu khác và nêu được giới hạn áp dụng.
- Hoàn thành bài tập, đối chiếu bằng chứng hoặc đầu ra với hướng giải.
- Nếu còn nhầm, ghi câu hỏi cụ thể để hỏi giảng viên hoặc AI Tutor cùng ngữ cảnh bài.

Các câu tự kiểm tra có thể trùng trọng tâm quiz. Làm đúng câu đã đọc không tự chứng nhận thành thạo; cần thêm bài vận dụng và minh chứng thực hành.

Tài liệu đọc thêm

- https://www.netacad.com/courses/networking-basics
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP

MẠNG MÁY TÍNH CƠ BẢN

Chương 1: Nền tảng kết nối mạng · Bài 2

Địa chỉ IPv4 và mạng con

Tài liệu học tập chi tiết · Lý thuyết, ví dụ, thực hành và hướng giải

Vị trí bài học trong khóa

- Khóa học: Mạng máy tính cơ bản.
- Chương 1: Nền tảng kết nối mạng.
- Các bài trong chương: Mô hình TCP/IP và thiết bị mạng; Địa chỉ IPv4 và mạng con.
- Đọc lý thuyết, tự làm ví dụ rồi đối chiếu hướng giải; sau đó mới làm quiz. Bài thực hành tổng hợp cuối khóa dùng để kết nối kiến thức giữa các chương.

> **Mục tiêu bài học**
>
> Đọc địa chỉ IPv4, ký hiệu CIDR và xác định mạng con đơn giản.

Kiến thức nền

IPv4 dùng địa chỉ 32 bit, thường viết thành bốn số thập phân từ 0 đến 255. Ký hiệu /24 cho biết 24 bit đầu là phần mạng; mặt nạ tương ứng là 255.255.255.0. Với mạng thông thường 192.168.1.0/24, địa chỉ mạng là 192.168.1.0, broadcast là 192.168.1.255 và các địa chỉ host thông thường là .1 đến .254.

Hai host 192.168.1.10/24 và 192.168.1.20/24 cùng mạng con. Host 192.168.2.10/24 nằm ở mạng khác. Khi đích ngoài mạng con, máy thường gửi gói đến default gateway để chuyển tiếp; gateway không phải máy chủ DNS.

Các dải riêng gồm 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 và 192.168.0.0/16. Chúng không được định tuyến công khai trên Internet. Không suy ra mọi địa chỉ bắt đầu bằng 172 đều là địa chỉ riêng.

1. Đọc địa chỉ và tính phần mạng

Mỗi octet của IPv4 biểu diễn 8 bit. Ví dụ 192 = 128+64 nên ở dạng nhị phân là 11000000. Subnet mask có các bit mạng là 1, phần host là 0; phép AND giữa địa chỉ và mask cho địa chỉ mạng. Ký hiệu CIDR /p là số bit mạng, không phải số host.

2. Ví dụ chia /24 thành /26

Mạng 192.168.10.0/24 chia thành bốn mạng /26. Mỗi mạng có 64 địa chỉ vì còn 6 bit host. Các địa chỉ mạng là .0, .64, .128 và .192. Với mạng con thông thường, bỏ địa chỉ mạng và broadcast còn 62 host dùng được.

Với host 192.168.10.70/26: 70 thuộc khối 64–127; mạng là 192.168.10.64, broadcast .127, dải host .65–.126. Gateway có thể là một địa chỉ host được chọn trong dải; không bắt buộc phải .1 trên mọi mạng.

```
Mạng /26        Host đầu      Host cuối     Broadcast
.0              .1            .62           .63
.64             .65           .126          .127
.128            .129          .190          .191
.192            .193          .254          .255
```

3. Quy trình tự giải bài subnet

1. Xác định số bit host bằng 32 trừ độ dài tiền tố.
2. Tính kích thước khối và tìm mạng chứa địa chỉ.
3. Xác định broadcast và dải host theo loại mạng con.
4. Kiểm tra hai host có cùng network ID với mask của chúng hay không.
5. Kiểm tra gateway có truy cập trực tiếp trên liên kết phù hợp không.

Quy tắc trừ hai địa chỉ không dùng máy móc cho /31 điểm-điểm hoặc /32.

4. Bài tập có đáp án

Host 10.1.2.140/27 thuộc khối nào? /27 còn 5 bit host, khối 32 địa chỉ. 140 thuộc 128–159: mạng .128, broadcast .159, host .129–.158. Hai host .140/27 và .170/27 khác mạng.

Thiết kế mạng cho 25 máy và một gateway: /27 có 30 host thông thường nên đủ nếu không có thêm nhu cầu vượt số còn lại. Ghi rõ dự phòng và địa chỉ dành riêng thay vì chỉ nêu tiền tố.

Bài tập vận dụng bổ sung

với 10.0.5.0/24, tìm địa chỉ mạng, broadcast và hai địa chỉ host hợp lệ. Quy tắc trừ hai địa chỉ chỉ áp dụng mạng con thông thường; /31 và /32 có cách sử dụng riêng.

Câu hỏi tự kiểm tra

1. Địa chỉ IPv4 có bao nhiêu bit?
2. Mặt nạ nào tương ứng với /24?
3. Host nào cùng mạng con với 192.168.1.10/24?
4. Broadcast của mạng thông thường 192.168.1.0/24 là gì?
5. Default gateway thường được dùng khi nào?

Gợi ý đáp án và điểm cần nhớ

- 32. IPv4 có 32 bit; IPv6 có 128 bit.
- 255.255.255.0. /24 đặt 24 bit đầu của mặt nạ thành 1.
- 192.168.1.20/24. Với /24, hai host có cùng ba octet đầu thuộc cùng mạng con.
- 192.168.1.255. Địa chỉ broadcast đặt toàn bộ 8 bit host thành 1.
- Gửi gói tới đích ngoài mạng con. Gateway là bước chuyển tiếp ra khỏi mạng con hiện tại.

Cách tự đánh giá sau bài

- Giải thích được thuật ngữ mà không đọc lại định nghĩa.
- Thực hiện lại ví dụ với dữ liệu khác và nêu được giới hạn áp dụng.
- Hoàn thành bài tập, đối chiếu bằng chứng hoặc đầu ra với hướng giải.
- Nếu còn nhầm, ghi câu hỏi cụ thể để hỏi giảng viên hoặc AI Tutor cùng ngữ cảnh bài.

Các câu tự kiểm tra có thể trùng trọng tâm quiz. Làm đúng câu đã đọc không tự chứng nhận thành thạo; cần thêm bài vận dụng và minh chứng thực hành.

Tài liệu đọc thêm

- https://www.netacad.com/courses/networking-basics
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP

MẠNG MÁY TÍNH CƠ BẢN

Chương 2: Dịch vụ và ứng dụng mạng · Bài 1

DNS và phân giải tên miền

Tài liệu học tập chi tiết · Lý thuyết, ví dụ, thực hành và hướng giải

Vị trí bài học trong khóa

- Khóa học: Mạng máy tính cơ bản.
- Chương 2: Dịch vụ và ứng dụng mạng.
- Các bài trong chương: DNS và phân giải tên miền; HTTP và HTTPS.
- Đọc lý thuyết, tự làm ví dụ rồi đối chiếu hướng giải; sau đó mới làm quiz. Bài thực hành tổng hợp cuối khóa dùng để kết nối kiến thức giữa các chương.

Mục tiêu bài học

Giải thích vai trò DNS và đọc các loại bản ghi cơ bản.

Kiến thức nền

DNS là hệ thống phân giải tên phân tán. Ứng dụng có thể hỏi resolver để tìm địa chỉ gắn với tên miền. Resolver tận dụng bộ nhớ đệm hoặc truy vấn các máy chủ thích hợp; không phải mọi yêu cầu đều đi lại toàn bộ chuỗi truy vấn.

Bản ghi A ánh xạ tên tới IPv4, AAAA tới IPv6. CNAME khai báo tên bí danh trỏ tới một tên khác. MX mô tả máy chủ nhận thư cho miền. TTL hướng dẫn thời gian lưu bộ nhớ đệm, không phải thời gian tải trang hay thời hạn đăng ký tên miền.

DNS thường sử dụng cổng 53 với UDP hoặc TCP. Phân giải tên thành công chỉ cho biết có câu trả lời DNS; không chứng minh máy chủ web đang hoạt động. Khi gỡ lỗi, tách kiểm tra DNS khỏi kiểm tra kết nối và HTTP.

1. Các thành phần tham gia

Stub resolver trên máy người dùng gửi câu hỏi tới recursive resolver đã cấu hình. Khi chưa có đáp án trong cache, resolver có thể lần theo root, máy chủ miền cấp cao và máy chủ có thẩm quyền. Root thường chỉ dẫn bước tiếp theo, không phải nơi lưu mọi địa chỉ website.

2. Đọc bản ghi đúng ý nghĩa

- A: địa chỉ IPv4; AAAA: địa chỉ IPv6.
- CNAME: bí danh tới một tên khác; cần phân giải tiếp tên đích.
- MX: máy chủ nhận thư và giá trị ưu tiên trong miền.
- TXT: văn bản cho các mục đích xác minh hoặc chính sách ứng dụng.
- TTL: thời gian cache theo bản ghi, không phải thời hạn sở hữu miền.

Một tên có thể có nhiều bản ghi và nhiều địa chỉ. Ứng dụng không nên giả định một tên mãi mãi chỉ có một IP.

3. Thực hành đọc kết quả

```
nslookup example.com
nslookup -type=AAAA example.com
nslookup -type=MX example.com
```

Các lệnh trên chỉ truy vấn DNS thông thường; đầu ra phụ thuộc thời điểm và resolver. Ghi lại tên truy vấn, resolver sử dụng, loại bản ghi và kết quả thay vì chép một IP cố định làm đáp án cho mọi lần học.

4. Tình huống chẩn đoán

Sau khi đổi A record, máy A thấy IP mới còn máy B thấy IP cũ. Cache và TTL là giả thuyết hợp lý. Cần xác định resolver của hai máy, thời điểm cập nhật và bản ghi có thẩm quyền; không kết luận ngay DNS server bị hỏng. NXDOMAIN khác timeout: một bên là phản hồi tên không tồn tại, bên kia chưa nhận được phản hồi trong thời hạn.

5. Bài tập và lời giải

Một host phân giải đúng tên nhưng nhận HTTP 500. DNS có chứng minh website tốt không? Không: bước tên miền đã hoàn tất nhưng server ứng dụng còn lỗi. Một CNAME trỏ tới tên không có bản ghi địa chỉ cần kiểm tra chuỗi phân giải. Hãy nộp bảng ba ca: thành công, tên không tồn tại, timeout, với bằng chứng phân biệt từng ca.

> **Bài tập vận dụng bổ sung**
>
> mô tả vì sao đổi bản ghi chưa chắc mọi người dùng thấy ngay. Nêu khác biệt giữa tên miền, địa chỉ IP và URL; URL còn có thể chứa giao thức, đường dẫn và tham số.

Câu hỏi tự kiểm tra

1. Vai trò chính của DNS là gì?
2. Bản ghi nào ánh xạ tên miền tới IPv4?
3. Bản ghi nào chứa địa chỉ IPv6?
4. TTL trong DNS liên quan tới điều gì?
5. DNS phân giải thành công có bảo đảm website hoạt động không?

Gợi ý đáp án và điểm cần nhớ

- Phân giải tên miền thành thông tin như địa chỉ IP. DNS cung cấp bản ghi gắn với tên miền.
- A. Bản ghi A chứa địa chỉ IPv4.

- AAAA. AAAA là loại bản ghi dành cho địa chỉ IPv6.
- Thời gian lưu bản ghi trong bộ nhớ đệm. TTL giúp resolver xác định thời gian có thể tái sử dụng bản ghi.
- Không, dịch vụ web vẫn có thể gặp lỗi. DNS và dịch vụ HTTP là các bước khác nhau.

Cách tự đánh giá sau bài

- Giải thích được thuật ngữ mà không đọc lại định nghĩa.
- Thực hiện lại ví dụ với dữ liệu khác và nêu được giới hạn áp dụng.
- Hoàn thành bài tập, đối chiếu bằng chứng hoặc đầu ra với hướng giải.
- Nếu còn nhầm, ghi câu hỏi cụ thể để hỏi giảng viên hoặc AI Tutor cùng ngữ cảnh bài.

Các câu tự kiểm tra có thể trùng trọng tâm quiz. Làm đúng câu đã đọc không tự chứng nhận thành thạo; cần thêm bài vận dụng và minh chứng thực hành.

Tài liệu đọc thêm

- https://www.netacad.com/courses/networking-basics
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP

HTTP và HTTPS

Tài liệu học tập chi tiết · Lý thuyết, ví dụ, thực hành và hướng giải

Vị trí bài học trong khóa

- Khóa học: Mạng máy tính cơ bản.
- Chương 2: Dịch vụ và ứng dụng mạng.
- Các bài trong chương: DNS và phân giải tên miền; HTTP và HTTPS.
- Đọc lý thuyết, tự làm ví dụ rồi đối chiếu hướng giải; sau đó mới làm quiz. Bài thực hành tổng hợp cuối khóa dùng để kết nối kiến thức giữa các chương.

Mục tiêu bài học

Nhận biết request, response, phương thức và nhóm mã trạng thái.

Kiến thức nền

HTTP tổ chức trao đổi yêu cầu và phản hồi. Request có phương thức, đường dẫn, header và có thể có body; response có mã trạng thái, header và có thể có body. GET thường dùng để lấy biểu diễn tài nguyên; POST thường gửi dữ liệu để máy chủ xử lý. Không đặt dữ liệu bí mật vào URL chỉ vì đang dùng HTTPS, vì URL có thể xuất hiện trong lịch sử và nhật ký.

Nhóm 2xx báo thành công, 3xx chuyển hướng, 4xx lỗi phía yêu cầu và 5xx lỗi máy chủ. 404 nghĩa là không tìm thấy tài nguyên theo yêu cầu; 500 là lỗi nội bộ máy chủ. Cần đọc cả phản hồi và ngữ cảnh để chẩn đoán.

HTTPS là HTTP được bảo vệ bằng TLS: hỗ trợ bảo mật đường truyền, toàn vẹn và xác thực máy chủ theo chứng thư hợp lệ. HTTPS không bảo đảm nội dung website đáng tin hoặc ứng dụng không có lỗ hổng.

1. Cấu trúc trao đổi

Trong cách biểu diễn HTTP/1.1 để dễ học, request gồm dòng yêu cầu, header, dòng trống và body tùy phương thức. Response gồm dòng trạng thái, header và body nếu có. Các phiên bản HTTP khác có biểu diễn khung khác; mô hình request/response vẫn hữu ích.

```
GET /courses/513 HTTP/1.1
Host: example.com
Accept: application/json

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
```

```
{"id": 513, "title": "Mạng máy tính cơ bản"}
```

2. Phương thức và trạng thái

GET thường lấy biểu diễn; POST thường yêu cầu xử lý dữ liệu; PUT thay thế biểu diễn tại tài nguyên theo hợp đồng; PATCH cập nhật một phần; DELETE yêu cầu xóa. Không đánh giá nghiệp vụ chỉ từ tên phương thức. Phương thức và endpoint phải được kiểm tra cùng quyền và đầu vào.

200 thường thành công có nội dung; 201 thường tài nguyên đã được tạo; 204 không có body; 400 yêu cầu không hợp lệ; 401 cần xác thực; 403 bị từ chối quyền; 404 không tìm thấy; 500 lỗi nội bộ. Ứng dụng cần hợp đồng cụ thể, không được tùy ý đổi mọi lỗi thành 200.

3. HTTPS bảo vệ những gì

TLS hỗ trợ bí mật đường truyền, toàn vẹn và xác thực máy chủ khi chứng thư được kiểm tra đúng. TLS không sửa lỗi phân quyền, không xác thực tính đúng đắn của nội dung bài học. Không đưa mật khẩu hay token vào URL vì có thể bị lưu trong lịch sử hoặc log.

4. Thực hành và lời giải

Quan sát tab Network của trình duyệt khi mở trang khóa học: ghi phương thức, URL, mã trạng thái, Content-Type và thời gian. Không chia sẻ header Authorization. Nếu HTML được trả khi client chờ JSON, cần kiểm tra tuyến, proxy hoặc lỗi server thay vì chỉ thử parse lại.

Với 404 kiểm tra tài nguyên và đường dẫn; với 500 thu thập mã yêu cầu và log server đã được phép xem. Cùng nhìn thấy màn hình trống không có nghĩa hai nguyên nhân giống nhau.

> **Bài tập vận dụng bổ sung**
>
> mô tả một request GET lấy trang khóa học; nêu cách xử lý khác nhau khi nhận 404 và 500.

Câu hỏi tự kiểm tra

1. Phương thức HTTP nào thường dùng để lấy tài nguyên?
2. Mã 404 thường có ý nghĩa gì?
3. Mã 500 thuộc nhóm nào?
4. HTTPS bổ sung cơ chế nào cho HTTP?
5. Một HTTP response thường chứa thành phần nào?

Gợi ý đáp án và điểm cần nhớ

- GET. GET được thiết kế để lấy biểu diễn của tài nguyên.
- Không tìm thấy tài nguyên được yêu cầu. 404 thuộc nhóm lỗi yêu cầu 4xx.
- Lỗi máy chủ. 500 là Internal Server Error thuộc nhóm 5xx.

- Bảo vệ đường truyền bằng TLS. TLS cung cấp các bảo đảm đường truyền, không thay thế bảo mật ứng dụng.
- Mã trạng thái và header. Response có mã trạng thái, header và có thể có body.

Cách tự đánh giá sau bài

- Giải thích được thuật ngữ mà không đọc lại định nghĩa.
- Thực hiện lại ví dụ với dữ liệu khác và nêu được giới hạn áp dụng.
- Hoàn thành bài tập, đối chiếu bằng chứng hoặc đầu ra với hướng giải.
- Nếu còn nhầm, ghi câu hỏi cụ thể để hỏi giảng viên hoặc AI Tutor cùng ngữ cảnh bài.

Các câu tự kiểm tra có thể trùng trọng tâm quiz. Làm đúng câu đã đọc không tự chứng nhận thành thạo; cần thêm bài vận dụng và minh chứng thực hành.

Tài liệu đọc thêm

- https://www.netacad.com/courses/networking-basics
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP

MẠNG MÁY TÍNH CƠ BẢN

Chương 3: Ethernet và mạng cục bộ · Bài 1

Ethernet, địa chỉ MAC và ARP

Tài liệu học tập chi tiết · Lý thuyết, ví dụ, thực hành và hướng giải

Vị trí bài học trong khóa

- Khóa học: Mạng máy tính cơ bản.
- Chương 3: Ethernet và mạng cục bộ.
- Các bài trong chương: Ethernet, địa chỉ MAC và ARP; VLAN và kết nối Wi-Fi.
- Đọc lý thuyết, tự làm ví dụ rồi đối chiếu hướng giải; sau đó mới làm quiz. Bài thực hành tổng hợp cuối khóa dùng để kết nối kiến thức giữa các chương.

Mục tiêu bài học

Theo dõi việc gửi một gói IPv4 trong LAN; phân biệt địa chỉ IP với MAC.

Kiến thức nền

Ethernet truyền khung giữa các giao diện trong một mạng cục bộ. Khung có địa chỉ MAC nguồn và đích; gói IP nằm trong phần tải của khung. Switch học MAC nguồn và cổng nhận, sau đó dùng bảng MAC để quyết định cổng chuyển tiếp. Không nên nhầm bảng MAC với bảng định tuyến.

ARP giúp tìm địa chỉ MAC tương ứng một IPv4 trên liên kết cục bộ. Host phát ARP request dạng broadcast, thiết bị sở hữu IPv4 trả lời. Kết quả có thể được lưu tạm trong ARP cache. IPv6 dùng Neighbor Discovery thay cho ARP.

Nếu đích nằm ngoài mạng con, host tìm MAC của gateway, không ARP trực tiếp địa chỉ máy chủ xa. Khi qua router, khung lớp liên kết được tạo lại cho chặng tiếp theo; địa chỉ MAC không đi xuyên suốt Internet. Chỉ quan sát ARP trong mạng lab hoặc mạng bạn được phép quản lý.

1. Khung Ethernet và phạm vi địa chỉ

Khung mang MAC nguồn/đích và trường nhận diện giao thức tải. MAC thường là định danh 48 bit của giao diện trong mô hình Ethernet thông dụng, nhưng không được dùng như danh tính xác thực con người. Switch có thể flood broadcast hoặc unknown unicast trong miền VLAN thích hợp.

2. Dựng bảng chuyển tiếp bằng ví dụ

Ban đầu switch chưa có bảng. Khung từ A vào cổng 1 làm switch học MAC_A→1. Khi B gửi từ cổng 2, switch học MAC_B→2. Sau khi biết đích B ở cổng 2, unicast A→B có thể được chuyển riêng tới cổng đó. Bảng có thời gian lão hóa và thay đổi theo hoạt động thực tế.

3. Truy vết ARP cùng mạng và khác mạng

Với A=192.168.1.10/24, B=.20 và gateway=.1, gửi tới B cần MAC_B; gửi tới máy chủ ở mạng khác cần MAC_gateway. Máy gửi dùng mask và bảng route để quyết định next hop trước khi cần MAC. ARP cache chưa có không có nghĩa DNS không hoạt động: đây là hai bảng và hai vai trò khác nhau.

```
Đích IP         Next hop IP       MAC cần tra
192.168.1.20    192.168.1.20       MAC của B
203.0.113.10    192.168.1.1        MAC gateway
```

4. Bài tập kiểm tra hiểu biết

Xóa ARP cache có làm thay đổi IP của máy không? Không: đó là xóa ánh xạ tạm, máy có thể phân giải lại. Thay gateway có thể làm thay đổi next hop nên khung đầu tiên dùng MAC khác.

Trong sơ đồ hai LAN qua router, hãy ghi MAC nguồn/đích từng chặng và IP nguồn/đích. Nếu có NAT, phân tích thêm nơi IP có thể được chuyển đổi; không áp dụng nhận xét giữ IP khi thiết kế đã có NAT. Chỉ quan sát lưu lượng lab được cho phép.

> **Bài tập vận dụng bổ sung**
>
> Vẽ khung và gói khi A gửi tới B, rồi tới máy chủ ngoài LAN. Ghi MAC đích của khung trong từng trường hợp. Quan sát bảng ARP bằng arp -a trong máy lab.

Hướng giải bài tập bổ sung

Cùng mạng: MAC của B. Ngoài mạng: MAC gateway. Không kết luận rằng địa chỉ IP và MAC là hai cách viết của cùng một định danh.

Câu hỏi tự kiểm tra

1. ARP dùng trong tình huống nào?
2. Host gửi gói tới mạng khác thường dùng MAC đích nào trong khung đầu tiên?
3. Switch lớp 2 học bảng MAC từ đâu?
4. IPv6 sử dụng cơ chế nào thay ARP?
5. Khi gói qua router, điều gì thường xảy ra với khung lớp liên kết?

Gợi ý đáp án và điểm cần nhớ

- Tìm MAC ứng với IPv4 trên liên kết cục bộ. ARP ánh xạ IPv4 sang MAC trong LAN.
- MAC của gateway. Gateway là chặng tiếp theo trên liên kết cục bộ.
- MAC nguồn và cổng nhận khung. Switch học địa chỉ nguồn tại cổng nhận.
- Neighbor Discovery. IPv6 dùng Neighbor Discovery dựa trên ICMPv6.
- Được tạo lại cho liên kết tiếp theo. Router chuyển tiếp gói trong một khung phù hợp liên kết mới.

Cách tự đánh giá sau bài

- Giải thích được thuật ngữ mà không đọc lại định nghĩa.
- Thực hiện lại ví dụ với dữ liệu khác và nêu được giới hạn áp dụng.
- Hoàn thành bài tập, đối chiếu bằng chứng hoặc đầu ra với hướng giải.
- Nếu còn nhầm, ghi câu hỏi cụ thể để hỏi giảng viên hoặc AI Tutor cùng ngữ cảnh bài.

Các câu tự kiểm tra có thể trùng trọng tâm quiz. Làm đúng câu đã đọc không tự chứng nhận thành thạo; cần thêm bài vận dụng và minh chứng thực hành.

Tài liệu đọc thêm

- https://www.netacad.com/courses/networking-basics
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP

VLAN và kết nối Wi-Fi

Tài liệu học tập chi tiết · Lý thuyết, ví dụ, thực hành và hướng giải

Vị trí bài học trong khóa

- Khóa học: Mạng máy tính cơ bản.
- Chương 3: Ethernet và mạng cục bộ.
- Các bài trong chương: Ethernet, địa chỉ MAC và ARP; VLAN và kết nối Wi-Fi.
- Đọc lý thuyết, tự làm ví dụ rồi đối chiếu hướng giải; sau đó mới làm quiz. Bài thực hành tổng hợp cuối khóa dùng để kết nối kiến thức giữa các chương.

Mục tiêu bài học

Giải thích phân đoạn LAN bằng VLAN và lựa chọn cấu hình Wi-Fi cơ bản.

Kiến thức nền

VLAN chia hạ tầng switch thành các miền broadcast logic. Hai cổng access thuộc hai VLAN khác nhau không tự trao đổi như cùng một LAN chỉ vì nối chung switch. Muốn liên lạc giữa VLAN thường cần định tuyến và chính sách cho phép. Trunk có thể mang nhiều VLAN với cơ chế gắn thẻ như IEEE 802.1Q.

Wi-Fi là kết nối vô tuyến qua điểm truy cập. SSID là tên mạng được công bố, không phải mật khẩu. Nhiễu, vật cản, số thiết bị và vị trí AP đều ảnh hưởng chất lượng. Băng 5 GHz thường có nhiều lựa chọn kênh hơn 2,4 GHz nhưng không bảo đảm xuyên vật cản tốt hơn.

Dùng cơ chế bảo vệ được thiết bị hỗ trợ như WPA2 hoặc WPA3, mật khẩu riêng đủ mạnh và firmware được cập nhật. Không coi ẩn SSID là thay thế mã hóa. VLAN là phân đoạn logic, không tự mã hóa nội dung; quyền truy cập giữa các vùng vẫn cần được thiết kế.

1. Phân biệt access, trunk và inter-VLAN routing

Access port phục vụ thiết bị cuối trong một VLAN theo cấu hình. Trunk mang nhiều VLAN qua liên kết giữa các thiết bị hỗ trợ. Một VLAN ID giống nhau trên hai switch chưa đủ bảo đảm thông nếu trunk không mang VLAN đó hoặc đường nối bị lỗi. Tra cứu cấu hình và trạng thái trước khi thay đổi.

Định tuyến giữa VLAN có thể dùng router hoặc switch lớp 3. Cần địa chỉ gateway cho từng mạng con và chính sách cho phép các luồng mong muốn. VLAN 10 và VLAN 20 không tự trở thành một mạng chỉ vì đặt cùng subnet IP; cách cấu hình chồng lấn này còn gây khó chẩn đoán.

2. Thiết kế Wi-Fi theo nhu cầu

Khảo sát vùng phủ, số người đồng thời, vật cản và nhiễu. Dải 2,4 GHz và 5 GHz có đặc điểm truyền khác nhau; tốc độ công bố không phải tốc độ thực của mọi người dùng. Nhiều client chia sẻ môi trường vô tuyến. Kết nối Wi-Fi mạnh không chứng minh đường Internet hoặc DNS tốt.

3. Ví dụ tách mạng khách

```
SSID Student -> VLAN 10 -> DHCP pool Student -> Internet, máy chủ học tập
SSID Guest   -> VLAN 20 -> DHCP pool Guest   -> chỉ Internet theo chính sách
```

SSID là nhãn, VLAN là phân đoạn, DHCP là cấu hình, firewall là quyền truy cập. Cần kiểm tra tất cả các thành phần thay vì đồng nhất chúng.

4. Bài thực hành có tiêu chí

Thiết kế hai SSID cho 20 học viên và nhóm khách. Nộp ánh xạ SSID/VLAN/subnet, vị trí AP dự kiến, luồng được phép và cách kiểm tra. Đáp án chấp nhận phải có dải không chồng lấn, đúng gateway, nhận DHCP và xác nhận Guest không mở được vùng quản trị. Không công bố mật khẩu trong báo cáo. Đổi một tham số mỗi lần và lưu bản cấu hình lab trước khi thử.

Bài tập vận dụng bổ sung

Vẽ sơ đồ hai nhóm người dùng trên hai switch. Chỉ ra cổng access, trunk, thiết bị định tuyến và chính sách cần kiểm tra khi mạng khách không được truy cập máy chủ nội bộ.

Hướng giải bài tập bổ sung

Cùng VLAN có thể trải trên nhiều switch qua trunk. Khác VLAN cần đường định tuyến phù hợp; đặt tên SSID khác nhau chưa tự chứng minh đã cách ly mạng.

Câu hỏi tự kiểm tra

1. VLAN chủ yếu dùng để làm gì?
2. Cổng trunk thường có nhiệm vụ gì?
3. SSID là gì?
4. Hai VLAN khác nhau thường cần gì để trao đổi IP?
5. Ẩn SSID có thay thế mã hóa Wi-Fi không?

Gợi ý đáp án và điểm cần nhớ

- Chia miền broadcast logic. VLAN phân đoạn lớp liên kết thành các miền logic.
- Mang lưu lượng nhiều VLAN. Trunk cho phép nhiều VLAN dùng chung liên kết.
- Tên mạng Wi-Fi. SSID nhận diện mạng không dây.

- Định tuyến giữa VLAN và chính sách cho phép. Phân đoạn VLAN cần lớp định tuyến để trao đổi giữa các mạng.
- Không. Ẩn tên mạng không cung cấp bảo đảm mã hóa.

Cách tự đánh giá sau bài

- Giải thích được thuật ngữ mà không đọc lại định nghĩa.
- Thực hiện lại ví dụ với dữ liệu khác và nêu được giới hạn áp dụng.
- Hoàn thành bài tập, đối chiếu bằng chứng hoặc đầu ra với hướng giải.
- Nếu còn nhầm, ghi câu hỏi cụ thể để hỏi giảng viên hoặc AI Tutor cùng ngữ cảnh bài.

Các câu tự kiểm tra có thể trùng trọng tâm quiz. Làm đúng câu đã đọc không tự chứng nhận thành thạo; cần thêm bài vận dụng và minh chứng thực hành.

Tài liệu đọc thêm

- https://www.netacad.com/courses/networking-basics
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP

DHCP và NAT trong mạng gia đình

Tài liệu học tập chi tiết · Lý thuyết, ví dụ, thực hành và hướng giải

Vị trí bài học trong khóa

- Khóa học: Mạng máy tính cơ bản.
- Chương 4: Cấp phát địa chỉ và chuyển tiếp.
- Các bài trong chương: DHCP và NAT trong mạng gia đình; Định tuyến cơ bản và làm quen IPv6.
- Đọc lý thuyết, tự làm ví dụ rồi đối chiếu hướng giải; sau đó mới làm quiz. Bài thực hành tổng hợp cuối khóa dùng để kết nối kiến thức giữa các chương.

Mục tiêu bài học

Mô tả cấp phát cấu hình tự động và phân biệt với chuyển đổi địa chỉ.

Kiến thức nền

DHCPv4 cấp cấu hình IP theo thời hạn thuê. Trong luồng cấp mới điển hình, client gửi Discover, server Offer, client Request rồi server Acknowledge. Cấu hình có thể gồm địa chỉ IP, subnet mask, gateway và DNS. DHCP không phải dịch vụ phân giải tên.

NAT chuyển đổi địa chỉ khi gói đi qua thiết bị biên. PAT thường cho nhiều host dùng chung một IPv4 công khai bằng cách phân biệt thêm cổng giao vận. Router duy trì trạng thái ánh xạ cho lưu lượng phản hồi. NAT không đồng nghĩa với tường lửa và không thay thế kiểm soát truy cập.

Nếu một máy không lấy được cấu hình, cần kiểm tra liên kết, DHCP server, phạm vi cấp phát và xung đột. Địa chỉ 169.254.x.x có thể là địa chỉ link-local tự gán, không mặc nhiên là cấu hình Internet hoạt động. Trước khi đổi cấu hình, ghi nhận giá trị hiện tại để có thể khôi phục.

1. Vòng đời thuê địa chỉ

DORA mô tả cấp mới điển hình, còn gia hạn có thể không phát lại đủ bốn bước theo đúng hình thức ban đầu. Lease có thời hạn; client cố gia hạn theo quy trình giao thức. Khi không có cấu hình hợp lệ, lỗi cần được phân tích theo client, server, relay và phạm vi mạng.

DHCP pool nên loại địa chỉ gateway và địa chỉ đã cấp tĩnh. Reservation gắn cấu hình dự kiến cho một định danh client theo triển khai, khác việc tự gõ địa chỉ tĩnh trên máy. Nếu DHCP ở mạng khác, có thể cần relay phù hợp.

2. Theo dõi bảng PAT

```
Nguồn bên trong       Nguồn sau PAT          Đích
192.168.1.10:51000    198.51.100.5:40001      203.0.113.8:443
```

```
192.168.1.20:51000     198.51.100.5:40002        203.0.113.8:443
```

Các địa chỉ 198.51.100.0/24 và 203.0.113.0/24 ở đây dùng minh họa, không phải dịch vụ lab công khai để truy cập. Bảng ánh xạ giúp đưa lưu lượng trả về đúng phiên nội bộ. Hai máy có thể dùng cùng cổng nguồn nội bộ mà vẫn được phân biệt sau PAT.

3. Những lỗi dễ gặp

IP tĩnh nằm trong pool có thể xung đột; gateway sai làm truy cập LAN được nhưng ra ngoài lỗi; DNS sai ảnh hưởng tên miền; pool hết địa chỉ làm máy mới không nhận lease. Không reset toàn mạng chỉ vì một máy chưa cấp IP.

4. Bài tập và đáp án

Một /24 có gateway .1, máy chủ .10–.20 và DHCP .10–.200. Chỉ ra xung đột thiết kế rồi đề xuất pool .50–.200 hoặc cơ chế loại trừ tương ứng. NAT có tạo quyền truy cập vào ứng dụng không? Không: vẫn cần xác thực và phân quyền. Nộp bảng cấu hình, bằng chứng cấp mới và phân tích đường về của một phiên PAT.

> **Bài tập vận dụng bổ sung**
>
> Trên mạng lab, liệt kê địa chỉ IP, mask, gateway, DNS và thời hạn thuê. Vẽ hai máy truy cập cùng một web server qua PAT, đánh dấu cổng nguồn khác nhau.

Hướng giải bài tập bổ sung

Không dùng IP riêng làm bằng chứng về địa chỉ công khai. Hai máy có thể chia sẻ IP công khai nhưng có các ánh xạ cổng riêng.

Câu hỏi tự kiểm tra

1. Chuỗi cấp mới DHCPv4 điển hình là gì?
2. DHCP có thể cung cấp thông tin nào?
3. PAT phân biệt nhiều kết nối chung IP công khai bằng gì?
4. NAT có thay thế tường lửa không?
5. Máy chỉ có 169.254.x.x sau khi không nhận DHCP cần kiểm tra gì?

Gợi ý đáp án và điểm cần nhớ

- Discover, Offer, Request, Acknowledge. DORA mô tả luồng cấp mới DHCP phổ biến.
- IP, mask, gateway và DNS. DHCP phân phối các tùy chọn cấu hình mạng.
- Cổng giao vận trong ánh xạ. PAT sử dụng thông tin cổng cùng địa chỉ để phân biệt luồng.
- Không. Chuyển đổi địa chỉ khác với chính sách lọc truy cập.

- Liên kết và khả năng cấp cấu hình DHCP. Link-local không chứng minh đã nhận được cấu hình ra Internet.

Cách tự đánh giá sau bài

- Giải thích được thuật ngữ mà không đọc lại định nghĩa.
- Thực hiện lại ví dụ với dữ liệu khác và nêu được giới hạn áp dụng.
- Hoàn thành bài tập, đối chiếu bằng chứng hoặc đầu ra với hướng giải.
- Nếu còn nhầm, ghi câu hỏi cụ thể để hỏi giảng viên hoặc AI Tutor cùng ngữ cảnh bài.

Các câu tự kiểm tra có thể trùng trọng tâm quiz. Làm đúng câu đã đọc không tự chứng nhận thành thạo; cần thêm bài vận dụng và minh chứng thực hành.

Tài liệu đọc thêm

- https://www.netacad.com/courses/networking-basics
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP

Định tuyến cơ bản và làm quen IPv6

Tài liệu học tập chi tiết · Lý thuyết, ví dụ, thực hành và hướng giải

Vị trí bài học trong khóa

- Khóa học: Mạng máy tính cơ bản.
- Chương 4: Cấp phát địa chỉ và chuyển tiếp.
- Các bài trong chương: DHCP và NAT trong mạng gia đình; Định tuyến cơ bản và làm quen IPv6.
- Đọc lý thuyết, tự làm ví dụ rồi đối chiếu hướng giải; sau đó mới làm quiz. Bài thực hành tổng hợp cuối khóa dùng để kết nối kiến thức giữa các chương.

> **Mục tiêu bài học**
>
> Đọc tuyến mặc định, chọn tuyến theo tiền tố dài nhất và nhận diện IPv6.

Kiến thức nền

Router chọn tuyến phù hợp địa chỉ đích; khi có nhiều tiền tố khớp, nguyên tắc tiền tố dài nhất giúp chọn tuyến cụ thể nhất. Tuyến mặc định IPv4 là 0.0.0.0/0, được dùng khi không có tuyến cụ thể hơn. Một tuyến mô tả mạng đích cùng next hop hoặc giao diện ra.

IPv6 có địa chỉ 128 bit, viết bằng các nhóm thập lục phân. Có thể bỏ số 0 đầu mỗi nhóm và rút gọn một chuỗi nhóm 0 bằng dấu :: một lần trong một địa chỉ. IPv6 không dùng broadcast như IPv4; multicast có vai trò quan trọng trong nhiều giao thức.

Địa chỉ link-local IPv6 dùng trên liên kết cục bộ. Host có thể chạy IPv4 và IPv6 đồng thời theo dual stack. Không chỉ kiểm tra có địa chỉ: muốn liên lạc còn cần tuyến, dịch vụ và chính sách phù hợp. Bài này chưa đi sâu OSPF, BGP hoặc cấu hình định tuyến động.

1. Thực hành longest-prefix match

```
Đích tiền tố        Next hop
0.0.0.0/0           R0
10.0.0.0/8          R1
10.1.0.0/16         R2
10.1.2.0/24         R3
```

Đích 10.1.2.9 chọn R3; 10.1.8.9 chọn R2; 10.2.8.9 chọn R1; đích không có tuyến cụ thể hơn dùng R0 nếu tuyến hợp lệ. Nếu nhiều tuyến cùng tiền tố, các tiêu chí chọn tiếp phụ thuộc giao thức và nền tảng; không quyết định bằng vị trí dòng đầu theo bảng minh họa.

2. IPv6 từ cách viết tới phạm vi

Một địa chỉ đầy đủ có tám nhóm 16 bit. 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001 rút gọn thành 2001:db8::1. Dải 2001:db8::/32 dùng cho tài liệu minh họa. ::1 là loopback. Link-local thường nhận diện bằng tiền tố fe80::/10, dùng trong liên kết và có thể cần thông tin interface để xác định vùng.

IPv6 không dùng ARP; Neighbor Discovery xử lý các chức năng láng giềng. Không được chặn mọi ICMPv6 một cách tùy tiện vì nó tham gia các hoạt động thiết yếu của mạng IPv6.

3. Kết nối và chẩn đoán

Một host có IPv6 global chưa chắc có đường tới mọi dịch vụ; kiểm tra route, DNS AAAA, khả năng hỗ trợ của đích và chính sách. Dual stack có thể khiến một phần truy cập hoạt động qua một giao thức còn giao thức kia lỗi.

4. Bài tập có lời giải

Chọn tuyến cho bốn đích từ bảng; ghi tiền tố khớp và lý do bỏ các tuyến còn lại. Giải thích vì sao 2001:db8::1::2 không hợp lệ: hai dấu rút gọn khiến không xác định được số nhóm 0 ở mỗi vị trí. Với host dual stack, lập checklist IPv4 và IPv6 riêng thay vì kết luận chỉ từ một lệnh ping.

> **Bài tập vận dụng bổ sung**
>
> Với các tuyến /0, 192.168.0.0/16 và 192.168.2.0/24, chọn tuyến cho 192.168.2.9. Rút gọn 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001.

Hướng giải bài tập bổ sung

Chọn /24 vì cụ thể nhất. IPv6 rút gọn thành 2001:db8::1; không dùng hai dấu :: trong cùng địa chỉ.

Câu hỏi tự kiểm tra

1. Khi nhiều tuyến đều khớp đích, ưu tiên thông thường là gì?
2. Tuyến mặc định IPv4 viết thế nào?
3. IPv6 có độ dài địa chỉ bao nhiêu?
4. Dấu :: có thể dùng tối đa mấy lần trong một địa chỉ IPv6?
5. Dual stack nghĩa là gì?

Gợi ý đáp án và điểm cần nhớ

- Tiền tố dài nhất. Longest-prefix match chọn tuyến cụ thể nhất.
- 0.0.0.0/0. /0 khớp mọi địa chỉ khi không có tuyến cụ thể hơn.
- 128 bit. IPv6 dùng không gian địa chỉ 128 bit.
- Một lần. Chỉ một vị trí rút gọn để khôi phục số nhóm 0 một cách rõ ràng.
- Cùng hỗ trợ IPv4 và IPv6. Dual stack vận hành hai bộ giao thức IP song song.

Cách tự đánh giá sau bài

- Giải thích được thuật ngữ mà không đọc lại định nghĩa.
- Thực hiện lại ví dụ với dữ liệu khác và nêu được giới hạn áp dụng.
- Hoàn thành bài tập, đối chiếu bằng chứng hoặc đầu ra với hướng giải.
- Nếu còn nhầm, ghi câu hỏi cụ thể để hỏi giảng viên hoặc AI Tutor cùng ngữ cảnh bài.

Các câu tự kiểm tra có thể trùng trọng tâm quiz. Làm đúng câu đã đọc không tự chứng nhận thành thạo; cần thêm bài vận dụng và minh chứng thực hành.

Tài liệu đọc thêm

- https://www.netacad.com/courses/networking-basics
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP

MẠNG MÁY TÍNH CƠ BẢN

Chương 5: Giao vận và vận hành an toàn · Bài 1

Cổng, socket và vòng đời kết nối TCP

Tài liệu học tập chi tiết · Lý thuyết, ví dụ, thực hành và hướng giải

Vị trí bài học trong khóa

- Khóa học: Mạng máy tính cơ bản.
- Chương 5: Giao vận và vận hành an toàn.
- Các bài trong chương: Cổng, socket và vòng đời kết nối TCP; Tường lửa và phân vùng truy cập.
- Đọc lý thuyết, tự làm ví dụ rồi đối chiếu hướng giải; sau đó mới làm quiz. Bài thực hành tổng hợp cuối khóa dùng để kết nối kiến thức giữa các chương.

Mục tiêu bài học

Phân biệt cổng dịch vụ với địa chỉ IP; mô tả bắt tay TCP.

Kiến thức nền

Địa chỉ IP nhận diện giao diện ở tầng mạng; cổng giúp phân biệt ứng dụng ở tầng giao vận. Một dịch vụ lắng nghe tại địa chỉ và cổng, còn client thường dùng cổng nguồn tạm thời. Cùng số cổng nhưng TCP và UDP là hai không gian khác nhau.

TCP mở kết nối điển hình bằng SYN, SYN-ACK, ACK. Số thứ tự và xác nhận hỗ trợ truyền luồng byte có thứ tự. TCP không giữ ranh giới thông điệp ứng dụng; chương trình cần tự xác định độ dài hoặc ký hiệu kết thúc thông điệp. Đóng kết nối và timeout cũng cần được xử lý.

Một phiên TCP thường được nhận diện bằng cặp IP/cổng hai đầu trong ngữ cảnh giao thức. Không thể kết luận dịch vụ an toàn chỉ vì dùng cổng quen thuộc. Khi kiểm tra kết nối, phân biệt không tới được host, không có dịch vụ lắng nghe, bị lọc và sai giao thức ứng dụng.

1. Nhận diện phiên trao đổi

Endpoint giao vận gồm địa chỉ và cổng trong ngữ cảnh giao thức. Hai kết nối tới cùng web server được phân biệt bằng các endpoint nguồn/đích. Cổng 443 là quy ước phổ biến cho HTTPS, không phải bằng chứng tự thân về TLS; kiểm tra giao thức thực tế và cấu hình dịch vụ.

2. Trình tự mở và đóng

Client gửi SYN với số thứ tự ban đầu; server phản hồi SYN-ACK; client ACK. Mỗi bên quản lý số thứ tự và xác nhận. Mất gói có thể dẫn tới truyền lại; dữ liệu nhận có thể được sắp lại trước khi ứng dụng đọc. Đóng có trật tự có thể trao đổi FIN/ACK, còn RST biểu thị kết thúc đột ngột trong những tình huống thích hợp.

3. Bài toán ranh giới thông điệp

```
Ứng dụng gửi hai lần: "HELLO" rồi "WORLD"
Ứng dụng nhận có thể đọc: "HEL" và "LOWORLD"
Hoặc đọc một lần: "HELLOWORLD"
```

Không coi mỗi recv tương ứng đúng một send. Một giao thức ứng dụng có thể dùng độ dài đầu thông điệp hoặc dấu phân cách có quy tắc escape. Cần xử lý đọc thiếu, hết kết nối và timeout.

4. Lập luận xử lý lỗi

Connection refused có thể do không có listener hoặc thiết bị chủ động từ chối. Timeout có nhiều nguyên nhân như mất gói, lọc hoặc đường đi lỗi. Cả hai khác lỗi xác thực HTTP sau khi kết nối đã mở.

Tự luyện: vẽ hai client cùng dùng nguồn 51000 nhưng IP khác, kết nối server:443; chỉ ra vì sao không trùng phiên. Nộp thiết kế tách thông điệp dạng độ dài và ví dụ nhận thành ba mảnh. Đáp án cần giữ bộ đệm tới khi đủ độ dài, không parse ngay mảnh đầu.

> **Bài tập vận dụng bổ sung**
>
> Vẽ ba bước bắt tay. Giải thích tại sao hai lần ghi dữ liệu ở ứng dụng không bảo đảm bên nhận có đúng hai lần đọc tương ứng. Chỉ thử kết nối tới dịch vụ lab bạn được phép dùng.

Hướng giải bài tập bổ sung

TCP là luồng byte; ứng dụng phải đóng khung thông điệp. Bắt tay thành công chưa chứng minh đăng nhập hoặc nghiệp vụ thành công.

Câu hỏi tự kiểm tra

1. Cổng ở tầng giao vận giúp phân biệt điều gì?
2. Bắt tay TCP điển hình có thứ tự nào?
3. TCP cung cấp kiểu dữ liệu trao đổi nào?
4. Hai client cùng truy cập cổng 443 có thể được phân biệt nhờ gì?
5. Kết nối TCP thành công chứng minh điều gì?

Gợi ý đáp án và điểm cần nhớ

- Ứng dụng hoặc dịch vụ. Cổng tách các endpoint ứng dụng trên host.
- SYN, SYN-ACK, ACK. Ba bước đồng bộ và xác nhận mở kết nối.
- Luồng byte có thứ tự. TCP không bảo toàn ranh giới thông điệp ứng dụng.
- IP và cổng hai đầu kết nối. Các endpoint phân biệt từng kết nối TCP.
- Đã thiết lập kết nối giao vận tới endpoint. Giao vận thành công không đồng nghĩa nghiệp vụ thành công.

Cách tự đánh giá sau bài

- Giải thích được thuật ngữ mà không đọc lại định nghĩa.
- Thực hiện lại ví dụ với dữ liệu khác và nêu được giới hạn áp dụng.
- Hoàn thành bài tập, đối chiếu bằng chứng hoặc đầu ra với hướng giải.
- Nếu còn nhầm, ghi câu hỏi cụ thể để hỏi giảng viên hoặc AI Tutor cùng ngữ cảnh bài.

Các câu tự kiểm tra có thể trùng trọng tâm quiz. Làm đúng câu đã đọc không tự chứng nhận thành thạo; cần thêm bài vận dụng và minh chứng thực hành.

Tài liệu đọc thêm

- https://www.netacad.com/courses/networking-basics
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP

Tường lửa và phân vùng truy cập

Tài liệu học tập chi tiết · Lý thuyết, ví dụ, thực hành và hướng giải

Vị trí bài học trong khóa

- Khóa học: Mạng máy tính cơ bản.
- Chương 5: Giao vận và vận hành an toàn.
- Các bài trong chương: Cổng, socket và vòng đời kết nối TCP; Tường lửa và phân vùng truy cập.
- Đọc lý thuyết, tự làm ví dụ rồi đối chiếu hướng giải; sau đó mới làm quiz. Bài thực hành tổng hợp cuối khóa dùng để kết nối kiến thức giữa các chương.

Mục tiêu bài học

Đề xuất chính sách truy cập tối thiểu trong một mạng lab.

Kiến thức nền

Tường lửa cho phép hoặc chặn lưu lượng theo chính sách như IP, cổng, giao thức và trạng thái kết nối. Chính sách nên xuất phát từ luồng nghiệp vụ cần thiết thay vì mở mọi cổng để thử. Stateful firewall theo dõi trạng thái để xử lý lưu lượng phản hồi phù hợp.

Phân vùng đặt thiết bị có nhu cầu và mức tin cậy khác nhau vào vùng riêng. Mạng khách thường chỉ cần Internet, không cần truy cập máy chủ quản trị nội bộ. Quyền tối thiểu nghĩa là chỉ cấp truy cập cần cho công việc, rồi kiểm tra cả luồng được phép và luồng phải bị chặn.

Ghi log có ích nhưng phải tránh lưu mật khẩu và token. Thay đổi chính sách cần kế hoạch khôi phục, đặc biệt nếu đang quản trị từ xa. HTTPS bảo vệ đường truyền, tường lửa kiểm soát luồng; hai công cụ không thay thế nhau. Không tiến hành quét hoặc thử vượt quyền trên mạng bên ngoài phạm vi được cho phép.

1. Chuyển yêu cầu thành chính sách

Lập danh sách tài sản, vùng, người dùng và luồng nghiệp vụ trước. Mỗi quy tắc cần nguồn, đích, giao thức, cổng hoặc dịch vụ, hành động và lý do. Thứ tự xử lý và mặc định phụ thuộc nền tảng; phải hiểu cơ chế đang dùng thay vì chép cấu hình từ thiết bị khác.

2. Ví dụ ma trận truy cập

```
Nguồn      Đích              Nhu cầu           Quyết định
Student    LMS               HTTPS             Cho phép
Guest      Vùng quản trị     Mọi dịch vụ        Từ chối
```

```
Admin       Máy lab quản trị     Kênh quản trị chọn    Cho phép có giới hạn
Student     DNS resolver nội bộ  DNS                   Theo thiết kế
```

Ma trận là mô hình lab. Không mặc định nó đã bao phủ mọi lưu lượng cần cho một hệ thống thật. Nêu DNS, đồng bộ giờ và các phụ thuộc nếu ứng dụng yêu cầu.

3. Thực thi và kiểm chứng

Sao lưu cấu hình; có đường khôi phục; áp dụng thay đổi nhỏ; kiểm tra luồng được phép và luồng bị cấm; so sánh log với nguồn/đích thực tế. Lọc theo hướng sai hoặc gắn sai interface có thể khiến quy tắc đúng trên giấy nhưng không có hiệu lực.

Stateful firewall theo dõi phiên để xử lý lưu lượng liên quan, nhưng không tự hiểu đúng mọi yêu cầu nghiệp vụ. WAF, firewall mạng và phân quyền ứng dụng giải quyết các phạm vi khác nhau.

4. Bài tập có tiêu chí chấm

Viết sáu quy tắc cho mạng lớp học và giải thích từng quy tắc. Chọn một thay đổi có thể khóa quản trị từ xa, mô tả cách hoàn nguyên không phụ thuộc phiên đang bị ảnh hưởng. Đáp án đạt cần tối thiểu quyền, không để mật khẩu trong log và có ca thử âm; chỉ nói ping được chưa đủ.

> **Bài tập vận dụng bổ sung**
>
> Viết bảng nguồn, đích, giao thức/cổng và quyết định cho ba luồng: học viên mở web, khách vào trang quản trị nội bộ, quản trị viên kết nối máy lab. Ghi cách kiểm tra và hoàn nguyên.

Hướng giải bài tập bổ sung

Không chỉ kiểm tra có thể truy cập web; cần xác nhận khách bị chặn đúng vùng. Không dùng việc NAT hoạt động để kết luận chính sách đã an toàn.

Câu hỏi tự kiểm tra

1. Nguyên tắc quyền tối thiểu là gì?
2. Stateful firewall theo dõi thông tin gì?
3. Kiểm tra chính sách mạng khách nên bao gồm gì?
4. Khi sửa firewall từ xa cần chuẩn bị gì?
5. Thông tin nào không nên ghi vào log?

Gợi ý đáp án và điểm cần nhớ

- Chỉ cấp truy cập cần thiết cho nhiệm vụ. Quyền được giới hạn theo nhu cầu thực tế.
- Trạng thái kết nối. Trạng thái giúp áp dụng chính sách cho lưu lượng liên quan phiên.
- Cả truy cập được phép và bị chặn. Cần xác nhận cho phép và từ chối đều đúng.
- Kế hoạch khôi phục truy cập. Quy tắc sai có thể khóa chính người quản trị.

- Mật khẩu và token. Bí mật xác thực cần được loại khỏi nhật ký.

Cách tự đánh giá sau bài

- Giải thích được thuật ngữ mà không đọc lại định nghĩa.
- Thực hiện lại ví dụ với dữ liệu khác và nêu được giới hạn áp dụng.
- Hoàn thành bài tập, đối chiếu bằng chứng hoặc đầu ra với hướng giải.
- Nếu còn nhầm, ghi câu hỏi cụ thể để hỏi giảng viên hoặc AI Tutor cùng ngữ cảnh bài.

Các câu tự kiểm tra có thể trùng trọng tâm quiz. Làm đúng câu đã đọc không tự chứng nhận thành thạo; cần thêm bài vận dụng và minh chứng thực hành.

Tài liệu đọc thêm

- https://www.netacad.com/courses/networking-basics
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP

Chẩn đoán lỗi mạng theo từng lớp

Tài liệu học tập chi tiết · Lý thuyết, ví dụ, thực hành và hướng giải

Vị trí bài học trong khóa

- Khóa học: Mạng máy tính cơ bản.
- Chương 6: Chẩn đoán và bài thực hành tổng hợp.
- Các bài trong chương: Chẩn đoán lỗi mạng theo từng lớp; Dự án nhỏ: thiết kế mạng cho phòng học.
- Đọc lý thuyết, tự làm ví dụ rồi đối chiếu hướng giải; sau đó mới làm quiz. Bài thực hành tổng hợp cuối khóa dùng để kết nối kiến thức giữa các chương.

> **Mục tiêu bài học**
>
> Tạo giả thuyết và thu thập bằng chứng thay vì thay đổi cấu hình ngẫu nhiên.

Kiến thức nền

Chẩn đoán bắt đầu bằng phạm vi: chỉ một máy hay nhiều máy, chỉ một dịch vụ hay toàn bộ kết nối, lỗi liên tục hay theo thời điểm. Ghi thông báo lỗi, thời gian và thay đổi gần nhất trước khi thử sửa.

Kiểm tra lần lượt liên kết, cấu hình địa chỉ và gateway, đường đi IP, phân giải DNS, kết nối cổng và phản hồi ứng dụng. ping dùng ICMP nên thất bại có thể do bị lọc, không đủ để khẳng định host tắt. nslookup giúp khảo sát DNS; curl có thể quan sát phản hồi HTTP. Tên và tùy chọn lệnh phụ thuộc hệ điều hành.

Chỉ đổi một yếu tố mỗi lần, đo lại rồi ghi kết quả. Nếu truy cập IP được nhưng tên miền không phân giải, DNS là giả thuyết hợp lý, chưa phải kết luận cuối cùng cho mọi lỗi trình duyệt. Không xóa dữ liệu hoặc thay đổi hàng loạt chỉ để thử vận may.

1. Quy trình thu thập bằng chứng

Tạo hồ sơ sự cố gồm thời điểm, phạm vi, thông báo, trạng thái trước đó và thay đổi gần nhất. Nếu nhiều máy cùng lỗi, so sánh điểm chung; nếu một máy lỗi, so sánh với máy tốt cùng mạng nhưng không tự sao chép IP của máy tốt.

2. Checklist có thứ tự

1. Liên kết: cáp, Wi-Fi, interface đang bật và trạng thái kết nối.
2. Địa chỉ: IP/mask, gateway, DNS; tìm dấu hiệu tự gán hoặc xung đột.
3. Đường đi: route tới đích, gateway và chính sách liên quan.
4. Tên miền: resolver, kết quả A/AAAA, cache và TTL.

5. Dịch vụ: cổng, TLS, mã HTTP và nội dung phản hồi.
6. Ghi lại giả thuyết, thay đổi nhỏ, đo lại và quyết định giữ hay hoàn nguyên.

3. Phân biệt ba ca lỗi

```
Hiện tượng                    Giả thuyết cần kiểm tra
LAN được, ngoài LAN không     Gateway/route/chính sách đường ra
Kết nối IP được, tên lỗi      DNS hoặc đường truy cập resolver
DNS đúng, HTTP trả 500        Ứng dụng hoặc phụ thuộc server
```

Đây là định hướng, không phải bảng kết luận tuyệt đối. Ví dụ truy cập bằng IP có thể khác virtual host hoặc TLS hostname, nên phải hiểu phép thử thực sự đang so sánh gì.

4. Bài tập và đáp án mẫu

Một học viên không mở LMS, người khác mở được. Thu IP/mask/gateway/DNS của hai máy, kiểm tra phân giải cùng tên, thử dịch vụ với đúng hostname, thu mã HTTP. Nếu chỉ xóa cache rồi lỗi biến mất, ghi đây là thay đổi tương quan chứ chưa chứng minh mọi sự cố trước đó đều do cache.

Báo cáo cần giả thuyết ban đầu, bằng chứng phản bác hoặc hỗ trợ, nguyên nhân xác nhận được, cách sửa và kiểm tra sau sửa. Không ghi "đã reset và thấy ổn" như một lời giải đầy đủ.

> **Bài tập vận dụng bổ sung**
>
> Lập checklist cho ba lỗi lab: sai gateway, sai DNS và server HTTP ngừng chạy. Với mỗi lỗi, dự đoán phép thử nào phân biệt được nó với hai lỗi còn lại.

Hướng giải bài tập bổ sung

Sai DNS có thể vẫn kết nối được IP; server dừng có thể DNS vẫn trả lời. ping không thay thế kiểm tra cổng và HTTP.

Câu hỏi tự kiểm tra

1. Bước đầu khi chẩn đoán nên là gì?
2. ping thất bại có chắc host đã tắt không?
3. Công cụ nào phù hợp khảo sát phân giải tên?
4. DNS trả lời đúng nhưng web không mở, cần kiểm tra thêm gì?
5. Vì sao chỉ thay một yếu tố mỗi lần?

Gợi ý đáp án và điểm cần nhớ

- Xác định phạm vi và ghi nhận hiện tượng. Xác định phạm vi giúp thu hẹp nguyên nhân.
- Không, ICMP có thể bị lọc. Một phép thử ICMP không đủ kết luận trạng thái mọi dịch vụ.
- nslookup. nslookup hỏi dịch vụ DNS.

- Kết nối cổng và phản hồi ứng dụng. DNS chỉ là một bước trong chuỗi truy cập dịch vụ.
- Giúp xác định tác động của thay đổi. Thay đổi có kiểm soát giữ khả năng so sánh trước và sau.

Cách tự đánh giá sau bài

- Giải thích được thuật ngữ mà không đọc lại định nghĩa.
- Thực hiện lại ví dụ với dữ liệu khác và nêu được giới hạn áp dụng.
- Hoàn thành bài tập, đối chiếu bằng chứng hoặc đầu ra với hướng giải.
- Nếu còn nhầm, ghi câu hỏi cụ thể để hỏi giảng viên hoặc AI Tutor cùng ngữ cảnh bài.

Các câu tự kiểm tra có thể trùng trọng tâm quiz. Làm đúng câu đã đọc không tự chứng nhận thành thạo; cần thêm bài vận dụng và minh chứng thực hành.

Tài liệu đọc thêm

- https://www.netacad.com/courses/networking-basics
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP

Dự án nhỏ: thiết kế mạng cho phòng học

Tài liệu học tập chi tiết · Lý thuyết, ví dụ, thực hành và hướng giải

Vị trí bài học trong khóa

- Khóa học: Mạng máy tính cơ bản.
- Chương 6: Chẩn đoán và bài thực hành tổng hợp.
- Các bài trong chương: Chẩn đoán lỗi mạng theo từng lớp; Dự án nhỏ: thiết kế mạng cho phòng học.
- Đọc lý thuyết, tự làm ví dụ rồi đối chiếu hướng giải; sau đó mới làm quiz. Bài thực hành tổng hợp cuối khóa dùng để kết nối kiến thức giữa các chương.

> **Mục tiêu bài học**
>
> Tổng hợp địa chỉ, phân vùng, dịch vụ và kiểm tra nghiệm thu thành một phương án mạng.

Kiến thức nền

Một thiết kế nhập môn cần danh sách thiết bị, nhóm người dùng, nhu cầu truy cập và sơ đồ logic. Tách yêu cầu khỏi giải pháp: số máy và nhu cầu của khách là yêu cầu; VLAN và dải IP là lựa chọn triển khai. Không cấp địa chỉ trước khi ước lượng số host cần dùng.

Chọn các mạng con không chồng lấn, địa chỉ gateway, vùng DHCP và địa chỉ dành riêng cho hạ tầng. Ghi resolver DNS, đường ra Internet và các luồng bị giới hạn. Đề xuất vị trí AP dựa trên khảo sát, không chỉ số lượng thiết bị.

Bàn giao gồm sơ đồ, bảng địa chỉ, chính sách, kế hoạch kiểm tra và cách khôi phục. Chất lượng được đánh giá bằng bằng chứng: máy học viên có cấu hình đúng, web hoạt động, khách bị cách ly và lỗi có thể được chẩn đoán. Quiz chỉ kiểm tra quyết định thiết kế, không tự chấm sản phẩm thực hành.

1. Đề bài và phạm vi sản phẩm

Thiết kế mạng lab có 20 máy học viên, 2 máy giảng viên, một máy chủ học tập và tối đa 10 khách không dây. Học viên cần LMS và Internet; khách không được vào vùng quản trị. Ghi các giả định như thiết bị hỗ trợ VLAN, có kết nối Internet mô phỏng hoặc đường ra được phép.

2. Một phương án địa chỉ minh họa

```
Vùng       Mạng                Gateway        Địa chỉ dành riêng
Student    192.168.10.0/24     .1             .2-.20
Teacher    192.168.20.0/24     .1             .2-.20
Guest      192.168.30.0/24     .1             .2-.20
```

Đây là phương án dễ quản lý cho lab, không tối ưu tiết kiệm địa chỉ. Có thể đề xuất subnet nhỏ hơn nếu giải thích đủ số host và dự phòng. Pool .50–.200 chỉ là lựa chọn minh họa trong từng mạng, không cấp chung một pool cho cả ba VLAN.

3. Hồ sơ phải nộp

1. Sơ đồ vật lý và logic, đánh dấu AP, access, trunk và gateway.
2. Bảng địa chỉ, DHCP, DNS, route và quyền truy cập.
3. Kế hoạch cấu hình từng bước cùng cách hoàn nguyên.
4. Ít nhất sáu ca nghiệm thu có kết quả mong đợi, thực tế và bằng chứng.
5. Nhật ký một lỗi được đưa vào lab có kiểm soát và quá trình chẩn đoán.

4. Tiêu chí tự đánh giá

Chấm theo bốn nhóm: thiết kế đáp ứng yêu cầu; địa chỉ và dịch vụ nhất quán; phân vùng được kiểm chứng; hồ sơ tái hiện được. Không coi đạt quiz là hoàn thành cấu hình. Lời giải tốt có cả ca Student vào LMS thành công và Guest vào quản trị bị chặn; nếu dùng giả lập phải ghi giới hạn so với thiết bị thật. Ghi rõ phần chưa kiểm tra thay vì tự điền kết quả thành công.

Bài tập vận dụng bổ sung

Nộp sơ đồ hai vùng, bảng IP/gateway/DHCP, ba quy tắc truy cập và năm ca nghiệm thu. Thực hiện bằng mô phỏng hoặc mạng lab được phép; ghi ảnh bằng chứng không chứa bí mật.

Hướng giải bài tập bổ sung

Tiêu chí đạt: dải IP không trùng; gateway thuộc mạng host; DHCP không cấp địa chỉ dành riêng; có cả kiểm tra được phép, bị chặn và tình huống DNS lỗi.

Câu hỏi tự kiểm tra

1. Trước khi chọn mạng con cần biết gì?
2. Hai mạng con dùng cho hai vùng nên có đặc điểm gì?
3. DHCP pool cần tránh cấp gì?
4. Nghiệm thu cách ly khách cần làm gì?
5. Quiz của dự án có tự chứng nhận cấu hình thực tế đúng không?

Gợi ý đáp án và điểm cần nhớ

- Số host và nhu cầu kết nối. Yêu cầu dung lượng và luồng truy cập quyết định thiết kế.
- Không chồng lấn địa chỉ. Dải không chồng lấn giúp định tuyến và quản lý rõ ràng.
- Địa chỉ đã dành riêng cho hạ tầng. Tránh xung đột giữa cấp động và địa chỉ dành riêng.

- Thử cả truy cập Internet và truy cập nội bộ bị cấm. Cần chứng minh chức năng và ràng buộc đều hoạt động.
- Không, cần sản phẩm và bằng chứng thực hành. Câu hỏi lý thuyết không thay thế kiểm chứng triển khai.

Cách tự đánh giá sau bài

- Giải thích được thuật ngữ mà không đọc lại định nghĩa.
- Thực hiện lại ví dụ với dữ liệu khác và nêu được giới hạn áp dụng.
- Hoàn thành bài tập, đối chiếu bằng chứng hoặc đầu ra với hướng giải.
- Nếu còn nhầm, ghi câu hỏi cụ thể để hỏi giảng viên hoặc AI Tutor cùng ngữ cảnh bài.

Các câu tự kiểm tra có thể trùng trọng tâm quiz. Làm đúng câu đã đọc không tự chứng nhận thành thạo; cần thêm bài vận dụng và minh chứng thực hành.

Tài liệu đọc thêm

- https://www.netacad.com/courses/networking-basics
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP